ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραμματισμού Ι **2023**
Ενδιάμεση Εξέταση 1 **17/2/2023**

Όνομα:_____Επίθετο:_____Φοιτητ. Ταυτ:_____

15 ερωτήσεις. 100 μονάδες. *ΔΙΑΡΚΕΙΑ 75 λεπτά*. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. **Είναι απαραίτητο οπού χρειάζεται να δείχνετε τρόπο σκέψης στα ερωτήματα.**
2. **ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0.**
3. **Δεν χρειάζεται να δείχνετε τρόπο σκέψης στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής**
4. **Στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.**

Ε1 (α) Γράψετε τον αλγόριθμο για την συνάρτηση even(X) που υπολογίζει τον αριθμό ψηφίων ενός θετικού ακεραίου Χ που είναι ζυγά, π.χ., Χ=125206 => 4, ενώ εάν το Χ= 1355193 => 0. υποθέστε πως τα ζυγά ψηφιά περιλαμβάνουν και το 0.

Για να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο σας πρέπει να χρησιμοποιήστε μια επαναληπτική δομή και τις συναρτήσεις get_digit(X,i) και get_num_digits(X) που επιστρέφουν την τιμή του ψηφίου στην θέση i του Χ, και τον αριθμό των ψηφίων του Χ αντίστοιχα. ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.

```
i = 0
even = 0
ενώσω  i < get_num_digits(X)
        d = get_digit(X,i)
        εαν d διαιρείτε από το 2
                ++even
        i++
```

Ε1 (β) Γράψετε τον αλγόριθμο για την συνάρτηση odd(X) που υπολογίζει τον αριθμό ψηφίων ενός θετικού ακεραίου Χ που είναι περιττά, π.χ., Χ=12566 => 2, ενώ εάν το Χ= 134551932 => 7. Για να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο σας πρέπει να χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις even(X) και get_num_digits(X) του ερωτήματος (α). ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (α) για να χρησιμοποιήσετε τις δυο συναρτήσεις απλός πρέπει να καταλάβατε το τι κάνουν οι συναρτήσεις. Πολύπλοκές απαντήσεις θα βαθμολογηθούν με 0.

get_num_digits(X) – even(X)

Ε.2 Εάν

```
int x = 2;
double y = 1.0;
```

Ποια είναι η τιμή της έκφρασης 1/x; | 0

Ποια είναι η τιμή της έκφρασης 1.0/x; | 0.5

Ποια είναι η τιμή της έκφρασης y/x; | 0.5

Ποια είναι η τιμή της έκφρασης ((int) y)/x; | 0

Ε.3 Εάν

```
int x = 2;
```

Τι είναι η τιμή στην JAVA της έκφρασης "x" + 2 | x2

Ε.4 Σας δίνεται το πιο κάτω μερικό τμήμα κώδικα στην JAVA

```
int i;
String s = "";
for(i=0;i<N;++i)
    s = (i+1) + s + (i+1)
```

Συμπληρώστε την μερική εντολή ώστε το s μετά την εκτέλεση του κώδικα να παράγει τα ακολουθά ανάλογα με την τιμή του N

N	**s**
1	11
2	2112
3	321123
4	43211234
..	

Ε.5 Γράψετε μια σειρά εντολών σε JAVA που δεδομένων τριών ακέραιων μεταβλητών x, y, z αναθέτει στην ακεραία μεταβλητή f την μεσαία τιμή τους, π.χ., εάν x=3,y=2,z=50 => η μεσαία τιμή είναι το 3, ενώ εάν x=3,y=180,z=40 => μεσαία τιμή είναι το 40, και εάν x=2,y=2,z=2 => μεσαία τιμή είναι το 2.

```
if (x>=y && y>=z) || (x<=y && y<=z) f =y;
else if (x>=z && z>=y || x<=z && z<=y) f =z;
else f = x;
```

Ε.6 Σας δίνεται το πιο κάτω

```
int x = 5;
int y = 11;
if (x>y || y<0)
        y = 0;
else if (y> 2*x)
        y = y/2;
    else
        y = x;
```

ποια είναι η τιμή του x και του y μετά την εκτέλεση του πιο πάνω κώδικα:

x= 5 y= 5

Ε.7 Εάν το N είναι ακέραια μεταβλητή με την τιμή 5 συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα βάση του ακόλουθου κώδικα

```
int x = 0;
for(int i=0; i<N;i++)
        x+=N;
```

x	i	N
0	0	5
5	1	
10	2	
15	3	
20	4	
25	5	

Ε.8 Εάν η τιμή του N στην Ε.7 είναι 100 ποια θα είναι η τιμή του x μετά το τέλος της εντολής for;

100 x 100 = 10000

Ε.9 Εάν μετα την εκτέλεση του πιο κάτω κώδικα το n περιέχει την τιμή 4. Ποια είναι μια πιθανή τιμή για την αρχική τιμή της ακέραιας μεταβλήτης x;

```
int n = 0;
int k = 1;
while(k<x){
        k+=k;
        ++n
}
```

9 με 16

k: 1 2 4 8 16
n: 0 1 2 3 4

Ε.10 Σας δίνεται ο πιο κάτω κώδικας JAVA

```
int prod= 1;
int N = 4;
for(int i=N; i>0;--N);
        prod*=N;
```

Ποια από τις πιο κάτω τιμές περιέχει το **prod** μετα την εκτελέση του κώδικα;

Z

Α. 0
Β. 1
Γ. 4
Δ. 6
Ε. 24
Ζ. Καμία από τις πιο πάνω

Ε.11 Σας δίνεται ο πιο κάτω κώδικας JAVA

```
int i,j;
int count = 0;
int N = 5;
for (i = 0; i <N ; i++)
        for (j=i;j<N;++j)
                ++count;
```

0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2 3 4 5
3 4 5
4 5

Ποια από τις πιο κάτω τιμές περιέχει το **count** μετα την εκτελέση του κώδικα;

15

Α. 0
Β. 5
Γ. 10
Δ. 15
Ε. 25
Ζ. Καμία από τις πιο πάνω

Ε.12 Υποθέστε το πιο κάτω πρόγραμμα που υποτίθεται πρέπει να ελέγχει κατά πόσο όλοι οι χαρακτήρες ενός String που δίνεται στην γραμμή εντολής είναι οι ίδιοι (π.χ., για τα string ##### ή το 5555555 ή το ^^ το πρόγραμμα θα πρέπει να τα αναγνώριζε ως ίδια, ενώ τα 11111% ή το 0234 ή ggg1ggg όχι). Υποθέστε πως η μέθοδος s.length() επιστρέφει τον αριθμό χαρακτήρων που περιέχει το string s.

```
1 public class StringSameChar
2 {
3    public static void main(String[] args)
4   {
5     int i=0;
6     while (args[0].charAt(i) == args[0].charAt(i+1) || i+1 < args[0].length()){
7       i++;
8     }
9     if (i = args[0].length())
10           System.out.println("Idioi");
11   else
12          System.out.println("Diaforetikoi");
13  }
14 }
```

Αυτό το πρόγραμμα έχει σφάλματα σε δύο γραμμές. Μια με συντακτικό και άλλη με λογικό. Επισημάνετε τις γραμμές που περιέχουν τα σφάλματα και γράψετε τον κώδικα διορθωμένο.

Συντακτικό λάθος, γραμμή: 9

Διόρθωση: 9 if (i == args[0].length())

Λογικό λάθος, γραμμή: 6

Διόρθωση: while (i+1 < args[0].length() && args[0].charAt(i) == args[0].charAt(i+1)){

Ε.13 Γράψετε με χρήση μονό μιας εντολής επανάληψης (χωρίς φωλιασμένο βρόχο, χωρίς χρήση πινάκων και χωρίς χρήση μεθόδων σε βιβλιοθήκες) κώδικα που υπολογίζει και τυπώνει στην έξοδο την τιμή της πιο κάτω έκφρασης για τις τιμές x και n που δίνονται σαν παράμετροι στην γραμμή εντολής

$$\frac{x^n}{n!}$$

Πχ εάν το x=2 και n=3 ο κώδικας θα έπρεπε να τυπώνει την τιμή 1.3333 ενώ για x=3 και n=3 την τιμή 4.5. Πολύπλοκες άλλα ορθές απαντήσεις θα βαθμολογηθούν με 0.

```
public class ExamQ {

 public static void main(String[] args){
        double x = Double.parseDouble(args[0]);
        int n = Integer.parseInt(args[1]);

        double num = 1.0;
        double den = 1.0;

        for(int i=0;i<n;++i){
                num = num * x;
                den = den * (i+1);
        }

        System.out.println((num/den));
  }
}
```

Ε.14 Συμπληρώστε τον πιο κάτω κώδικα χρησιμοποιώντας την εντολή switch ώστε βάση του χαρακτήρα που διαβάζει από την γραμμή εντολής να παράγει τα πιο κάτω μηνύματα. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ if ή if-else

Είσοδος	Μήνυμα Εξόδου
A ή a	Excellent
B ή b	Very Good
C ή c	Good
F ή f	Fail
αλλιώς	Λάθος

```
public class ExamQ {

 public static void main(String[] args){
        char c = args[0].charAt(0); // read first character from command line
        switch(c):
                case 'A':
                case 'a':
                        System.out.println("Excellent");
                        break;
                case 'B':
                case 'b':
                        System.out.println("Very Good");
                        break;
                case 'C':
                case 'c':
                        System.out.println("Good");
                        break;
                case 'F':
                case 'f':
                        System.out.println("Fail");
                        break;
                default:
                        System.out.println("Λάθος");
  }
}
```

Ε.15 Ο νόμος του **Amdahl** (**Amdahl's Law**) είναι χρήσιμος για να υπολογίσει κάποιος την συνολική επιτάχυνση (**S**) που θα προκαλέσει στο χρόνο εκτέλεσης (**t**) ενός προγράμματος εάν ένα τμήμα του προγράμματος (που παίρνει χρόνο **f**) επιταχυνθεί κατά **p** φορές, συγκεκριμένα **S = t / (t-f + f/p)**. Γράψετε ένα πρόγραμμα που παίρνει από την γραμμή εντολής τον χρόνο εκτέλεσης ενός προγράμματος τον χρόνο του τμήματος του προγράμματος θα επιταχυνθεί και την επιτάχυνση αυτοί του τμήματος και τυπώνει την συνολική του επιτάχυνση.

```
public class ExamQ {

 public static void main(String[] args){
        double t = Double.parseDouble(args[0]);
        double f = Double.parseDouble(args[1]);
        double p = Double.parseDouble(args[2]);

        double S = t / (t-f + f / p);

        System.out.println(S);
 }
}
```

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 1
(ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ)